

PROJETO INTEGRADOR: SISTEMA DE GESTÃO POKÉBISTRO

Desenvolvedor: Eduardo Costa

Instituição: SENAI

Tecnologias de Escopo: ASP.NET Core API, C#, MySQL, Bootstrap, JavaScript

Ano: 2026

1. OBJETIVO DO SISTEMA

O objetivo principal do sistema **PokéBistro** é automatizar, descentralizar e gerenciar com total integridade os fluxos de atendimento e controle operacional de um restaurante temático. O software elimina a dependência de comandas físicas de papel e anotações manuais, fornecendo uma interface de autoatendimento rápida para o consumidor final e um painel analítico robusto para o gerente do estabelecimento, garantindo que os dados inseridos fluam sem perdas entre o salão de atendimento, a cozinha de produção e o banco de dados.

2. ESCOPO FUNCIONAL (PRINCIPAIS MÓDULOS)

2.1. Módulo de Autoatendimento (Portal do Cliente)

- **Consulta Dinâmica ao Cardápio:** Exibição assíncrona dos pratos cadastrados no banco de dados, contendo nome, descrição detalhada e valor monetário atualizado em tempo real.
- **Gerenciamento do Carrinho Virtual:** Adição, incremento de quantidade e remoção física de itens selecionados pelo cliente com persistência de estado local (*LocalStorage*).
- **Fluxo de Identificação Regulamentado:** Captura de credenciais mínimas de identificação (CPF e Nome Completo) para vinculação e rastreamento da ordem de serviço.

2.2. Módulo de Gerenciamento Geral (Painel Administrativo)

- **Autenticação Centralizada:** Controle de acesso restrito a funcionários por meio de login, senha e validação de chaves criptografadas (Tokens JWT).
- **Manutenção de Pratos (CRUD Cardápio):** Interface para inclusão de novos itens, reajuste de preços, modificação de descrições e exclusão de itens antigos.
- **Administração de Recursos Humanos:** Cadastro de novos colaboradores contratados, atribuição de cargos, definição salarial e controle de status ocupacional.
- **Triagem da Esteira de Produção (Cozinha):** Listagem centralizada de todos os pedidos efetuados no estabelecimento, permitindo a atualização do status evolutivo em tempo real e o cancelamento de rotinas.

3. REGRAS DE NEGÓCIO DETALHADAS (BRs)

- **BR01 – Consentimento e Segurança de Dados (Diretriz LGPD):** Durante o processo de identificação do cliente no carrinho, o sistema exibe obrigatoriamente um termo de consentimento e privacidade. O cliente deve marcar o componente *checkbox* para autorizar o armazenamento temporário do seu CPF e Nome para fins de faturamento e segurança. Caso o componente não esteja marcado, a rotina de envio de dados à API é imediatamente interrompida, exibindo um alerta visual impeditivo.
- **BR02 – Validação de Identidade (Fluxo CPF):** Ao digitar o CPF para fechar uma compra, o sistema faz uma varredura na tabela de clientes. Se o CPF já existir, o sistema faz o login automático do cliente e oculta o formulário de cadastro. Se for um CPF inédito, a interface habilita o campo de Nome Completo para realizar o registro imediato na base de dados.
- **BR03 – Bloqueio de Valores Negativos (Consistência Financeira):** O sistema não aceita valores menores ou iguais a zero para campos de precificação de produtos alimentícios ou salários de colaboradores. A validação ocorre na interface e é blindada pelas entidades de regra de serviço no backend C#.
- **BR04 – Evolução Linear de Status de Pedidos:** Nenhuma ordem de serviço pode pular etapas de produção. Todo pedido é inserido com o estado padrão **Pendente**. Os colaboradores da cozinha podem movê-lo exclusivamente para **Em preparo** e, posteriormente, para **Entregue**. O status **Cancelado** pode ser acionado de forma administrativa a qualquer momento antes da entrega final.
- **BR05 – Restrição de Escrita Administrativa:** Qualquer requisição enviada aos endpoints de criação, alteração ou deleção de Funcionários, Cardápios e Pedidos deve carregar no cabeçalho (*Header*) o token de segurança JWT gerado no login. Requisições anônimas de escrita são rejeitadas com erro de acesso negado pelo servidor.

4. MAPEAMENTO DE REQUISITOS DO SISTEMA

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** O sistema deve permitir que o cliente adicione múltiplos pratos a um carrinho virtual.
- **RF02:** O sistema deve validar o aceite dos termos da LGPD antes de registrar novos usuários.
- **RF03:** O sistema deve permitir o login de funcionários administrativos usando usuário e senha.
- **RF04:** O sistema deve permitir que o administrador altere o status dos pedidos para o controle da cozinha.

Requisitos Não-Funcionais (RNF)

- **RNF01 (Persistência):** Os dados operacionais do restaurante devem ser gravados em um banco de dados relacional MySQL hospedado em ambiente de nuvem de alta disponibilidade.

- **RNF02 (Segurança):** Os dados de tráfego entre o front-end e o back-end devem trafegar de forma criptografada sob o protocolo HTTPS.
- **RNF03 (Compatibilidade / CORS):** A API backend deve possuir políticas explícitas de compartilhamento de recursos para permitir chamadas seguras vindas apenas do domínio oficial do frontend hospedado na Vercel.
- **RNF04 (Responsividade):** A interface do usuário deve ser fluida e adaptável, funcionando corretamente em monitores de computadores, tablets e smartphones.